DATA ANALYTICS PROJECT · SQL × TABLEAU

租借營運數據分析與改善建議
Rental Operations Analysis

透過租借交易資料分析營運狀況並提出具體改善方案

SQL | Tableau Public | Operational Analytics

施薷婷 Ru Ting Shi ｜營運數據分析作品

Oct. 2026

專案概述

01 | 專案背景

模擬租借業務管理情境，希望了解員工的租借處理情況，評估員工工作量與營運流程，並提出營運改善建議。

02 | 核心問題

- 員工工作量與時段需求為何？
- 租借週期如何分布？
- 交易資料是否存在異常？

03 | 資料來源

- MySQL Sakila Sample Database
- 以電影出租業務為情境的範例資料庫

MySQL Sakila Documentation

04 | 資料範圍

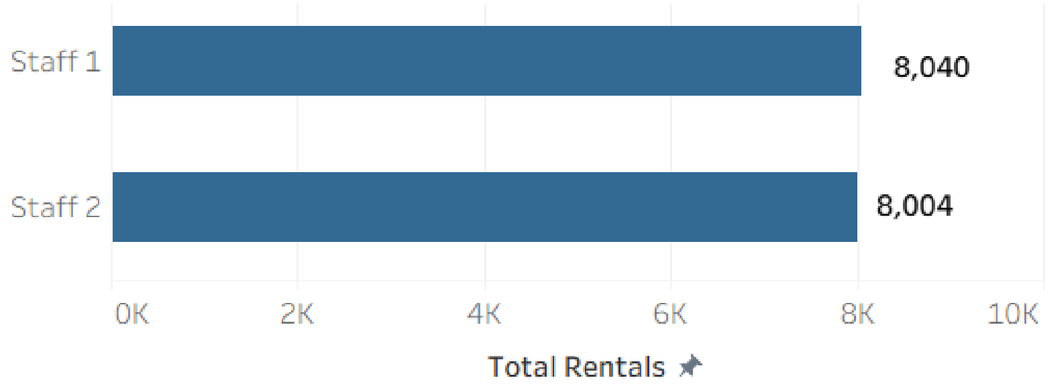
- 租借交易紀錄：16,044 筆
- 無歸還日期 (return_date IS NULL) ：183 筆
- 可用於租借天數分析：15,861 筆

資料擷取 MySQL → **資料分析與驗證** SQL → **資料視覺化** Tableau → **營運改善建議** Action Plan

現有資料未包含完整員工工時、顧客等待時間及約定歸還日期等，相關改善方案需透過額外資料驗證。

員工累計處理量接近，租借需求呈現時段差異

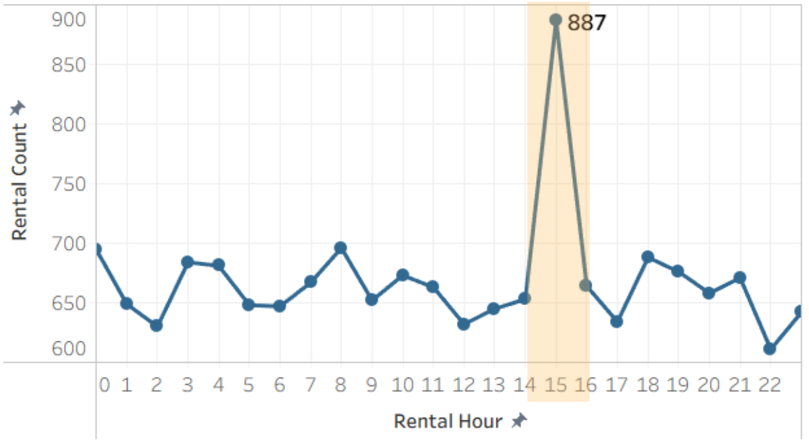
員工租借處理量



staff 1: 8,040筆 / staff 2: 8,004筆

兩位員工處理的租借量相差 36 筆，**差距不到0.5%**

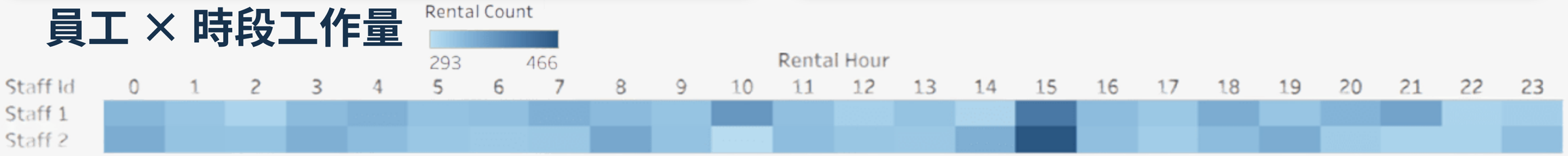
每小時租借交易量



15:00–15:59 累計租借量最高 (887筆)

各時段交易量存在差異

員工 × 時段工作量



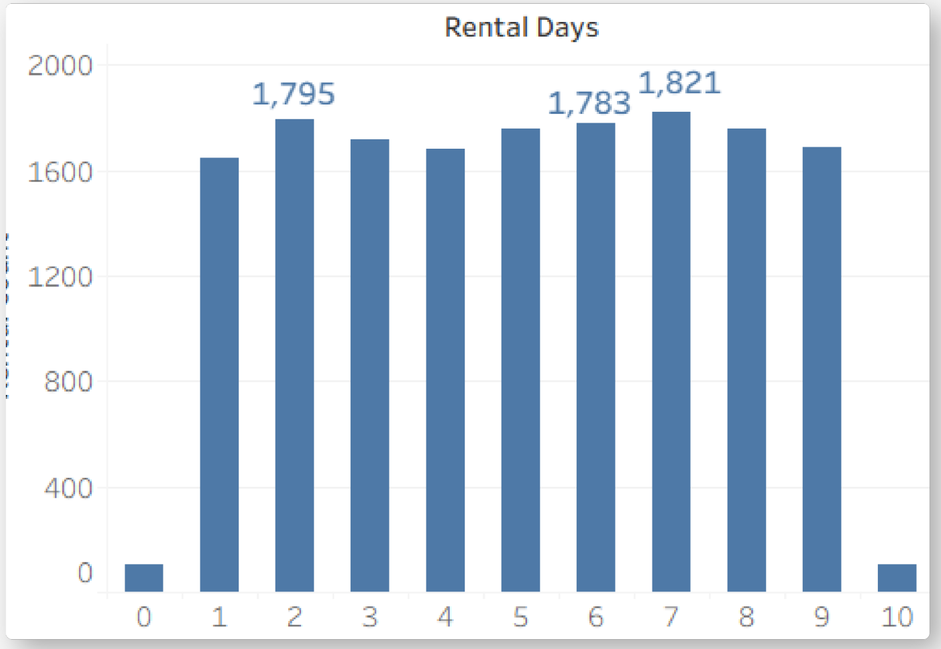
問題在於**時段需求與人力配置是否匹配**

仍需結合實際排班與作業工時，評估尖峰時段的人力配置。

資料來源：MySQL Sakila Sample Database；圖表由作者使用 SQL 與 Tableau 整理製作。

租借週期分布相對分散，既定資料檢查未發現異常

租借天數分布



其中 **7 天租借**最常見 (1,821 筆)，但僅占約 11.48%
整體並沒有隨租借天數增加而持續上升或下降的趨勢

資料品質驗證

重複租借紀錄
依 SQL 定義的重複條件
0 筆

日期順序異常
歸還日早於租借日
0 筆

租借期間重疊
同一庫存
0 筆

SQL 檢查未發現符合指定條件的異常紀錄

後續管理可注意**庫存周轉與交易資料可靠性**
強化租借與歸還狀態追蹤，定期執行 SQL 資料驗證，為後續庫存管理提供分析參考。

資料來源：MySQL Sakila Sample Database；圖表由作者使用 SQL 與 Tableau 整理製作。

營運改善建議：建立衡量基礎，試行改善與追蹤成效

01 | 人力配置與作業效率優化

平衡工作負荷與尖峰需求

- **人力效率報表**： 整合交易數、員工工時與處理時間，評估單位工時產出。
- **尖峰需求驗證**：比對各時段交易量、排班與等待時間，確認配置需求。
- **試行彈性調度**：針對確認有服務延遲的時段，調整休息時段或安排支援人力，評估作業分流方式。

建議 KPI ｜每工時處理筆數、尖峰時段平均等待時間

02 | 租借歸還與庫存管理

強化歸還追蹤與庫存周轉管理

- **每日待查清單**：擷取 return_date IS NULL 紀錄並確認
- **租借期限提醒機制**：區分未到期與逾期案件，安排通知及跟進
- **庫存閒置分析**： 定期檢視商品歸還後至再次出租的間隔天數

建議 KPI ｜逾期租借率、準時歸還率、平均庫存閒置天數

03 | 資料品質與報表管理

落實資料驗證與定期營運報表

- **定期資料檢查**：依資料品質規則建立 SQL 查詢，定期執行異常檢查。
- **異常紀錄追蹤**：輸出異常明細，供相關人員核對修正。
- **報表化管理**：定期產出相關營運報表，作為管理決策依據。

建議 KPI ｜異常紀錄數、報表數據差異筆數。

將交易資料轉化為營運洞察，針對人力配置、租借管理與資料品質提出具體改善建議，支援後續營運決策。

GitHub Repository | Tableau Dashboard

本專案以公開範例資料庫模擬企業營運分析情境；改善計畫為根據分析結果提出的管理建議，尚未經實際導入驗證。